שם התלמיד/ה: _____

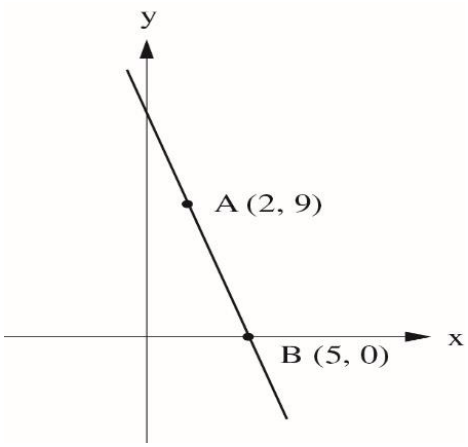
מבחן מסכם מתמטיקה לכיתה ח'

1. פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $2(5x + 1) - 6(x - 2) = x + 18$

הַציגו את דרך הפתרון. (6 נק')

2. לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.

מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון טבלת הערכים היא : (8 נק')



x	0	1	2	3	4	5
y						

ולכן משוואת הישר היא _____

3. (6 נק')

פִּתרו את המשוואה שלפניכם:

כִּתבו את דרך הפתרון

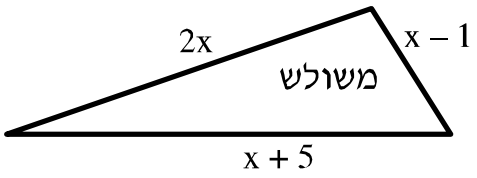
$$2x-\frac{5x}{6}+\frac{1}{3}=5$$

4. לפניכם מלבן ומשולש.

x מייצג את האורך בס"מ של אחת מצלעות המלבן.

היעזרו בנתונים הרשומים בסרטוטים, וענו על השאלות.





מִצְאוּ את x, אם ידוע שהיקף המלבן גדול ב- 4 ס"מ מהיקף המשולש.

הציגו את דרך הפתרון: (5 נק')

5. רשמו **נכון / לא נכון** ונמקו את תשובתכם: **(5 נק')**

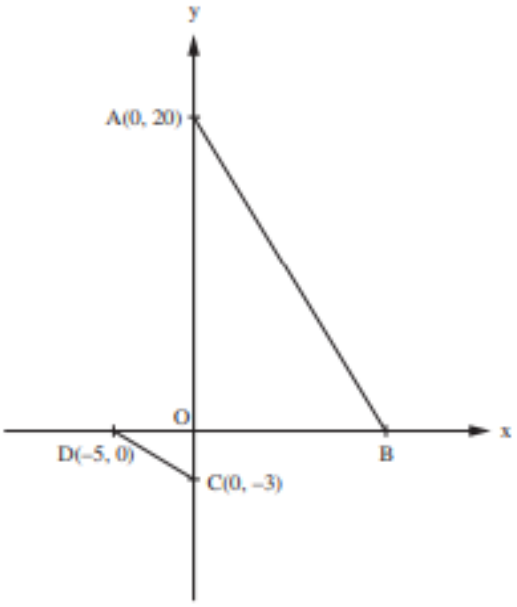
3. משולשים חופפים הם גם משולשים דומים

אם כתבתם לא שרטטו דוגמה נגדית

6. 6נק'

לפניכם סרטוט של שני משולשים דומים: $\Delta AOB \sim \Delta DOC$.

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



א. מהו יחס הדמיון בין משולש DOC ובין משולש AOB?

- ☐ 1 3 : 5
- ☐ 2 1 : 4
- ☐ 3 3 : 20
- ☐ 4 1 : 12

ב. מהם שיעורי הנקודה B?

תשובה: B(___ , ___)

7. נתונה הפונקציה הקווית: $f(x) = 4x - 8$

סַמנו אם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.

נַמקו את תשובתכם. (5 נק')

הטענה: גרף הפונקציה f **מקביל** לגרף הפונקציה: $g(x) = x + 2$

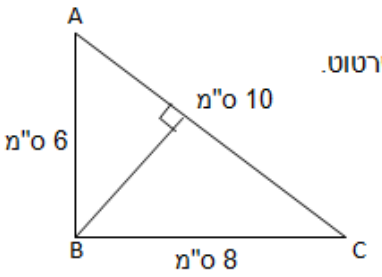
☐1 נכון

☐2 לא נכון

נימוק:

8. לפניכם משולש ישר זווית ABC. הנתונים רשומים על גבי השרטוט.

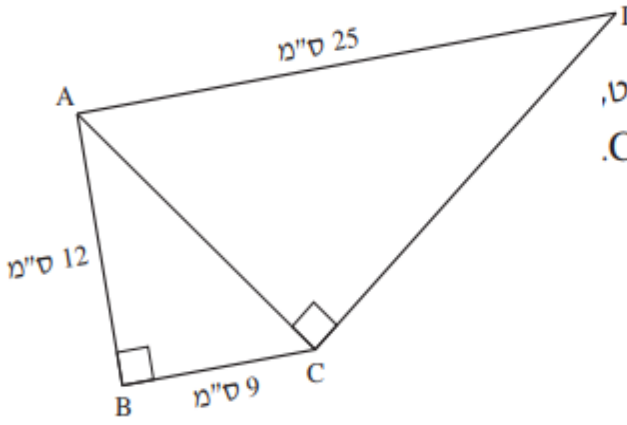
מהו האורך של הגובה לצלע AC? **(4 נק')**



i. 2.4 ס"מ ii. 3.2 ס"מ iii. 4 ס"מ iv. 4.8 ס"מ

9. 5 נק'

בסרטוט שלפניכם המרובע ABCD בנוי משני משולשים ישרי־זווית.



על סמך הנתונים שבסרטוט,
חַשבו את אורך הצלע CD.
הַציגו את דרך הפתרון:

10. 12 נק'

בטבלת השכיחויות הבאה נתונות שכיחויות יחסיות באחוזים.
הטבלה מרכזת את הנתונים על ציוניהם של 25 תלמידים בכיתה ח.

(א) השלימו את הטבלה.

ציון	5	6	7	8	9	10	סך הכול
שכיחות							25
שכיחות יחסית באחוזים	8%	12%	24%	28%		4%	

(ב) מהו הציון ששכיחותו היא הגבוהה ביותר?

(ג) בנו דיאגרמת עמודות המתאימה לנתונים בטבלה.

(ד) מהי שכיחות הציונים פרט לציונים 7 ו- 8?

(ה) מהי שכיחות הציונים הגבוהים מ- 8?

11. (5 נק')

אחת מהפונקציות שלפניכם היא פונקציה יורדת.

סַמנו את הפונקציה היורדת.

$y = -6$ ☐1

$y = -4x + 1$ ☐2

$y = 3x - 5$ ☐3

$y = 9x$ ☐4

12. **6 נק**

לפניכם שני משולשים: ABD ו-ACD.

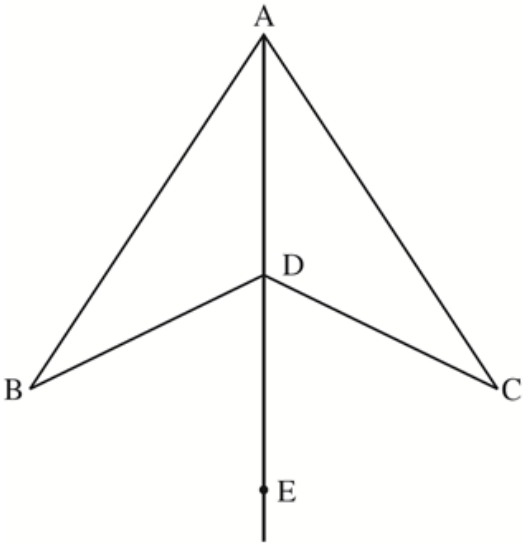
הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD.

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

ב. נתון גם ש- $BD = CD$.

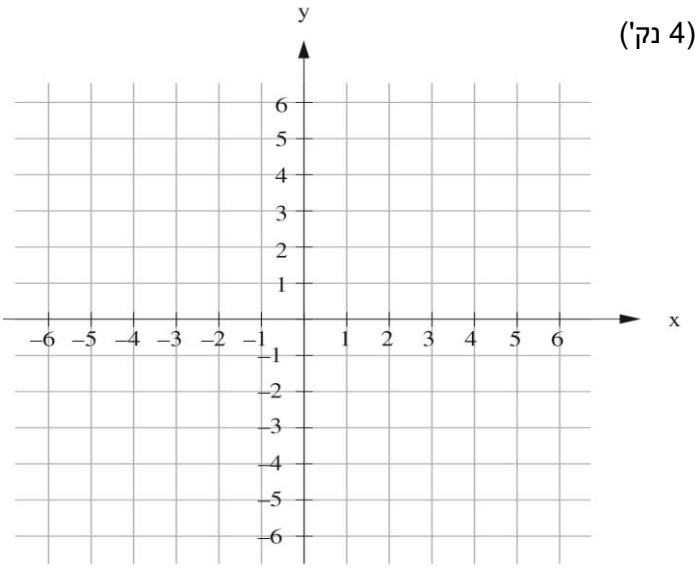
הַסבירו מדוע המשולשים ABD ו- ACD חופפים.



13

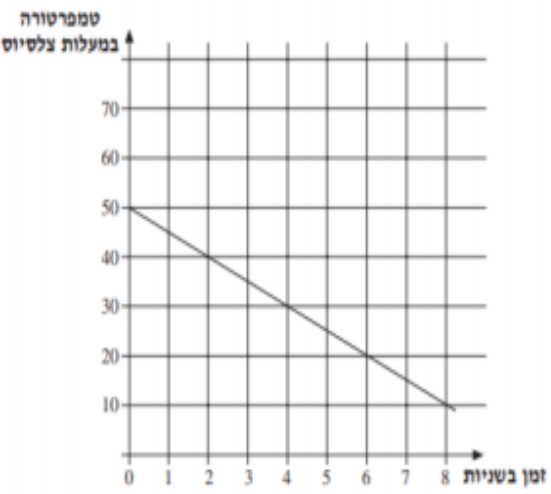
א. רשמו ביטוי אלגברי שהשיפוע שלו הוא 2 _____ (1נק')

ב. סרטטו את הייצוג האלגברי שלכם: (4 נק')



15.
8
נק

. הקו הישר שבשרטוט מייצג את הטמפרטורה של נוזל במשך ניסוי במעבדה.
השלימו:



א. הטמפרטורה של הנוזל בתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ב. הטמפרטורה של הנוזל אחרי שנייה אחת מתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ג. הטמפרטורה של הנוזל אחרי 6 השניות הראשונות של הניסוי היא _____מעלות

ד. קצב ירידת הטמפרטורה הוא _____ מעלות לשנייה

ה. כתבו את משוואת הפונקציה הקווית המתאימה לזמן של הניסוי בשניות (x) את הטמפרטורה של הנוזל במעלות (y) _____ $(x \geq 0)$

ו. כעבור כמה שניות מתחילת הניסוי תהיה הטמפרטורה $10°$?

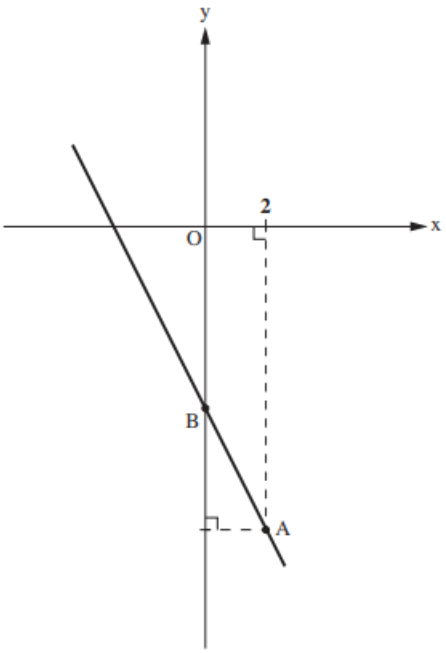
ז. מה תהיה הטמפרטורה של הנוזל אחרי 12 השניות הראשונות של הניסוי? _____

15. 6 נק'

לפניכם גרף של הפונקציה הקווית
$y = -2x - 6$.

הנקודות A, B נמצאות על גרף הפונקציה.

הנקודה B היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־ y.



א. מהם שיעורי הנקודה A?

תשובה: A (_____, _____)

ב. מהו אורך הקטע OB?

תשובה: _____ יחידות אורך

17. 9 נק'

לתמר היו 300 ש"ח לקניית שק שינה ותרמיל.

מחיר שק השינה היה **נמוך** ב- 120 ש"ח ממחיר התרמיל.

המחיר של שק השינה והתרמיל יחד היה **קטן** מסכום הכסף שהיה לתמר.

א. x מייצג את מחיר התרמיל.

איזה אי־שוויון מתאים לכל נתוני השאלה?

- ☐1 $x - 120 > 300$
- ☐2 $x - 120 < 300$
- ☐3 $x + x - 120 > 300$
- ☐4 $x + x - 120 < 300$

ב. האם ייתכן שמחיר התרמיל שקנתה תמר היה 215 ש"ח?

- ☐1 כן
- ☐2 לא

נמקו את תשובתכם.